République du Sénégal
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Unité de Formation et de Recherche en Sciences Et Technologies
Département Informatique

Année académique : 2017-2018

Licence 1 en Informatique
INF 1121 : Fondamentaux de Physique

Dr Idrissa GAYE

Examen 1ère session, Durée : 02H

Il sera tenu compte de la clarté de la rédaction / Aucun document n'est autorisé.

EXERCICE 1 :

On se propose de calculer le champ électrostatique créé en *M* (cf. schéma 3) par un plan infini (*xOy*), chargé par une densité surfacique de charges σ, uniforme et positive, dans lequel on a pratiqué une ouverture circulaire de rayon *R* et vide de charges. Pour cela on opérera en trois temps.

Partie 1 : Calcul du champ créé en un point *M* (*0, 0, z*) de son axe par un disque de rayon *R* uniformément chargé.

Le disque porte une densité surfacique de charges σ, positive et uniforme.

1_ Indiquez les éléments de symétrie qui vous permettent de déterminer la direction du champ résultant en *M* (*0,0, z*). Indiquez son sens.

2_ Déterminez l'expression de ce champ par calcul intégral.

Le point courant P pourra être repéré par ses coordonnées polaires (r, θ) que vous indiquerez sur votre dessin. Pour calculer l'intégrale, vous utiliserez comme variable d'intégration l'angle α. Toutes les notations employées seront définies sur votre schéma et vous préciserez dans quelle base vous projetez les vecteurs.

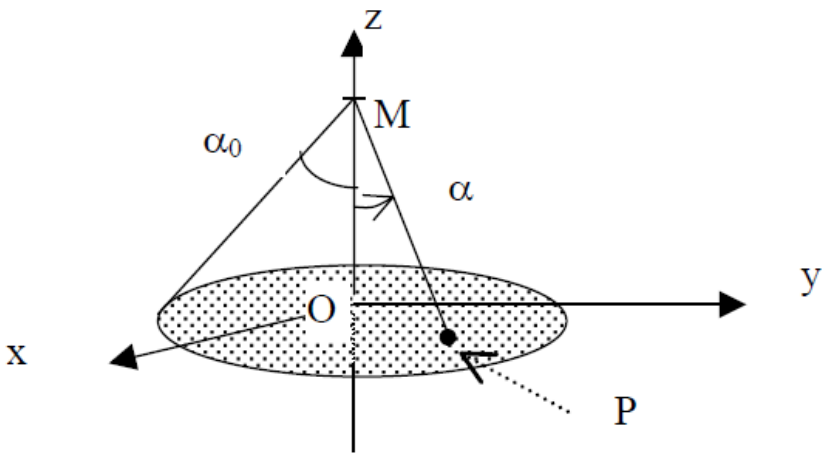


Schéma 1

Partie 2 : Calcul du champ créé par un plan infini uniformément chargé.

On considère cette fois un plan infini (*xOy*) portant une densité surfacique uniforme et positive σ.

1_ Indiquez les éléments de symétrie qui vous permettent de déterminer la direction du champ résultant en *M*(*x, y, z*). Indiquez son sens.

2_ Déterminez les invariances de ce champ selon les coordonnées cartésiennes.

3_ Déduisez de ce qui précède, la surface de Gauss utilisable pour calculer le champ en *M* et représentez-la sur un dessin.

4_ Calculez l'expression du champ créé en *M* par ce plan infini à l'aide du théorème de Gauss. ***ATTENTION, toute méthode autre que le théorème de Gauss ne sera pas notée.***

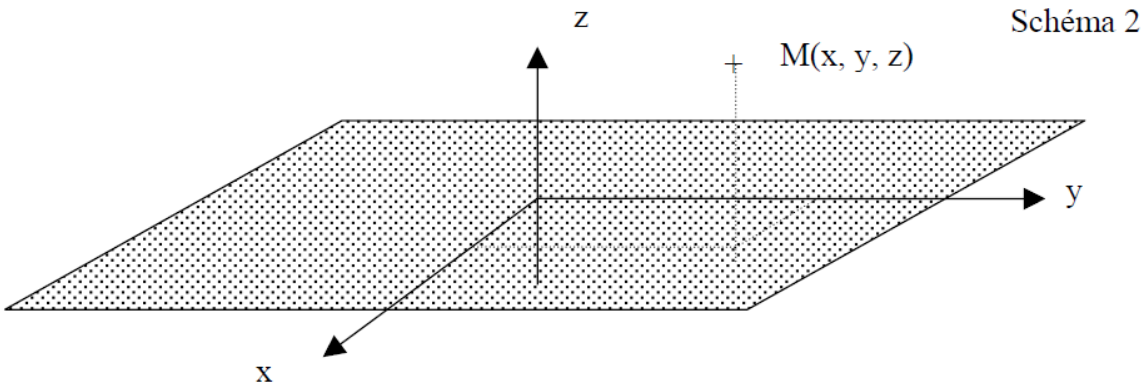


Schéma 2

Partie 3 : Calcul du champ créé en *M*(*0,0,z*) par le plan percé d'un trou circulaire de rayon *R*.

1_ Expliquez comment vous pouvez utiliser les calculs précédents pour trouver le résultat final.

2_ Déterminez l'expression du champ électrostatique créé en *M*(*0,0,z*) par ce système de charges.

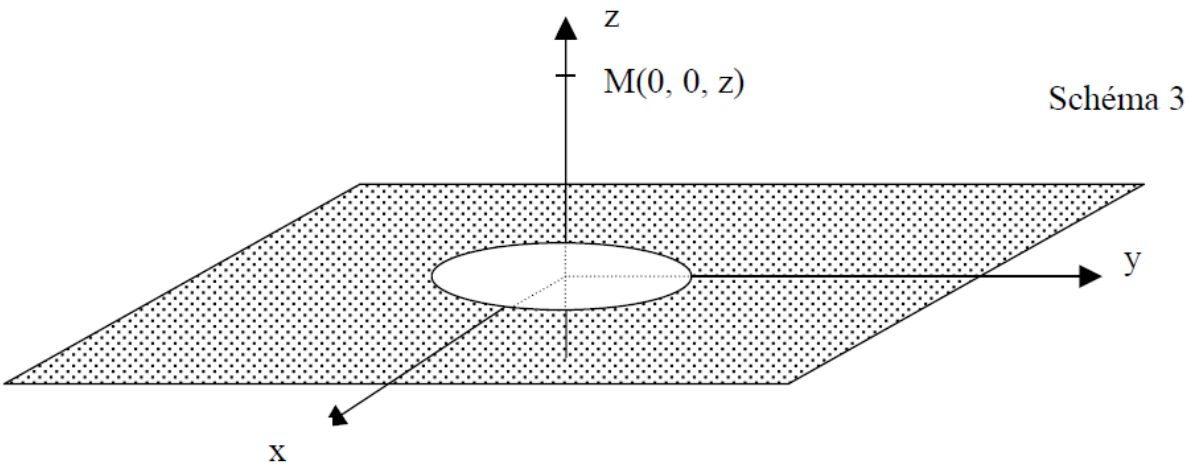


Schéma 3

EXERCICE 2 :

On considère un câble coaxial, rectiligne, et de longueur supposée infinie dans le problème.

Ce câble est constitué d'une âme centrale en cuivre et d'un conducteur cylindrique périphérique en cuivre aussi. Les deux conducteurs sont séparés par un matériau diélectrique (sans propriété magnétique). Voir figure 1 ci-contre.

On suppose ce câble parcouru par un courant continu constant I pour le conducteur central et -I pour le blindage.

1_ Donner un sens physique au courant (- I)

2_ Rappeler le théorème d'Ampère ainsi que les hypothèses nécessaires à sa vérification.

3_ Quel est le système de coordonnées le plus adapté à ce problème (justifier) ?

4_ Préciser les symétries, et en déduire de quoi devra dépendre $\vec{\mathbf{B}}$. On donnera son orientation.

NB: On suppose qu'on applique le théorème d'Ampère sur un contour circulaire de rayon r, dans un plan perpendiculaire à l'axe Oz.

5_ Exprimer la densité de courant dans le conducteur intérieur et dans le conducteur extérieur.

6_ En déduire la valeur de *I enlacé* pour $0 < r < R1$

7_ En utilisant le théorème d'Ampère, et pour les 4 cas suivants

- r < $R1$
- $R1$ < r < $R2$
- $R2$ < r < $R3$
- r > $R3$

Calculer l'expression de $\vec{\mathbf{B}}(r)$

8_ Tracer la courbe représentative de module de $\vec{\mathbf{B}}(r)$ en fonction de r, en précisant la valeur du module de $\vec{\mathbf{B}}$ aux points particuliers

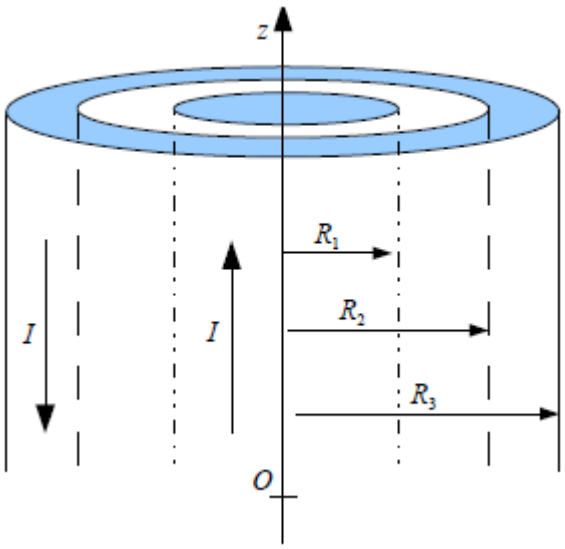


Schéma 4 : vue en perspective du câble coaxial

BONNE CHANCE